29336번 - 월향, 비상 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	670	275	225	40.395%

문제

월간 향유회(이하 월향)의 운영진들은 고민에 빠졌다. 당장 이번 달 대회에 출제할 문제가 부족하기 때문이었다. 위기의 대회를 구할 마지막 희망, 박신욱은 운영진들이 힘을 합쳐 문제를 만들 것을 제안하였다.

문제를 만들기 시작한 0일 째에 운영진 N명의 역량은 각각 A_i와 같다. 월향의 운영진들은 성장하는 인재이므로 하루가 지날 때마다 역량이 1씩 늘어난다. 운영진들은 본인의 역량에 준하는 퀄리티의 문제를 만들거나, 본인의 역량만큼 기존 문제 중 하나의 퀄리티를 높일 수 있다. 문제를 만들거나 기존 문제의 퀄리티를 높이는 데에는 시간이 걸리지 않는다. 단, 한 번 대회에 기여한 운영진은 힘들어서 더 이상 대회에 기여할 수 없다.

대회가 원활하게 준비되기 위해서는 진행 상황이 점차 진척되어야 한다. 이는 M개의 조건으로 표현할 수 있다.

- T_i일까지 만들어진 문제들의 퀄리티의 합이 Q_i 이상이어야 한다.

월향의 운영진들이 조건을 모두 만족하면서 최적으로 문제를 만들었을 때, **마지막 조건이 있는 날까지** 만들어진 문제들의 최대 퀄리티 합을 구하여라.

입력

첫째 줄에 운영진의 수 N과 조건의 수 M이 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le N, M \le 200\,000)$

둘째 줄에 각 운영진의 역량을 뜻하는 N개의 정수 $A_1, A_2, \cdots, A_N$이 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le A_i \le 10^9)$

셋째 줄부터 M개의 줄에 각 조건을 나타내는 두 정수 T_i, Q_i가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le T_i, Q_i \le 10^9)$

배열 T와 Q는 각각 오름차순으로 주어진다.

출력

모든 조건을 만족하도록 문제를 만들었을 때, 마지막 조건의 날까지 만들어진 문제들의 퀄리티의 합으로 가능한 최댓값을 출력한다. 만약 문제를 어떻게 만들어도 모든 조건을 만족할 수 없다면 대신 `-1` 을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 3
4 3 6 1
1 2
3 8
4 10
```

예제 출력 1 복사

```
26
```

예제 입력 2 복사

```
2 1
2 5
1 10
```

예제 출력 2 복사

```
-1
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 월간 향유회 (/category/850) > 월간 향유회 2023. 08. (/category/detail/3842) B번

- 문제를 만든 사람: heeda0528 (/user/heeda0528)
- 문제를 검수한 사람: chogahui05 (/user/chogahui05), hibye1217 (/user/hibye1217), kiwiyou (/user/kiwiyou), kongum (/user/kongum), pjshwa (/user/pjshwa), rustiebeats (/user/rustiebeats), tony9402 (/user/tony9402), utilforever (/user/utilforever)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)

메모